

MODUL 4

RELATIONAL DATABASE DESIGN

DESKRIPSI TEMA

1. ER-to-Relational Mapping Algorithm

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

1. Mahasiswa mampu menerapkan ER-to-Relational Mapping Algorithm untuk merancang relational database.

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. XAMPP
2. Text Editor (Notepad, Notepad++, Visual Studio Code, Sublime, etc.)

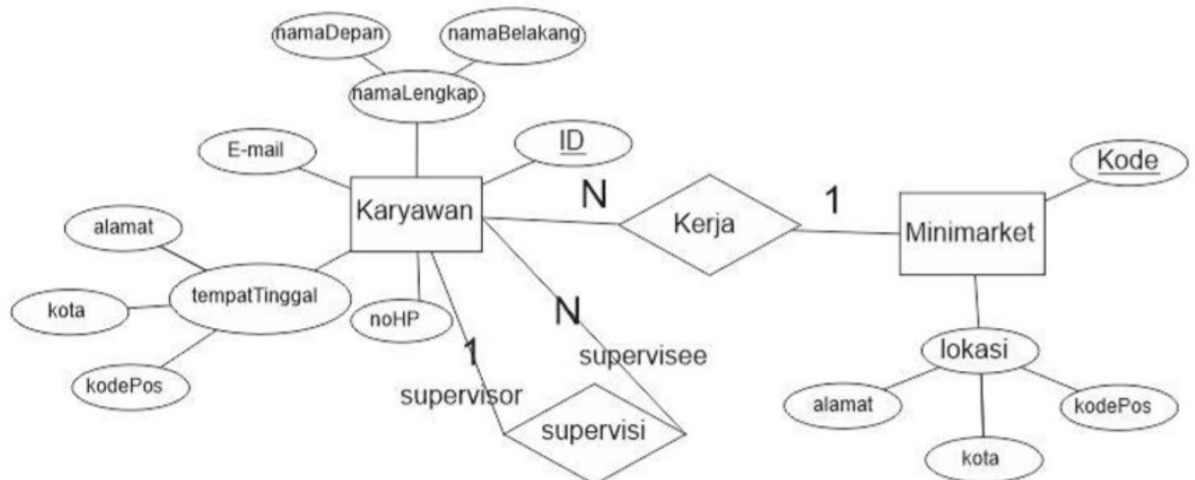
LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Petunjuk Praktikum

1. Buatlah skema database untuk soal 1,2, dan 3!
2. Buatlah ERD dan skema database untuk soal 4 dan 5!

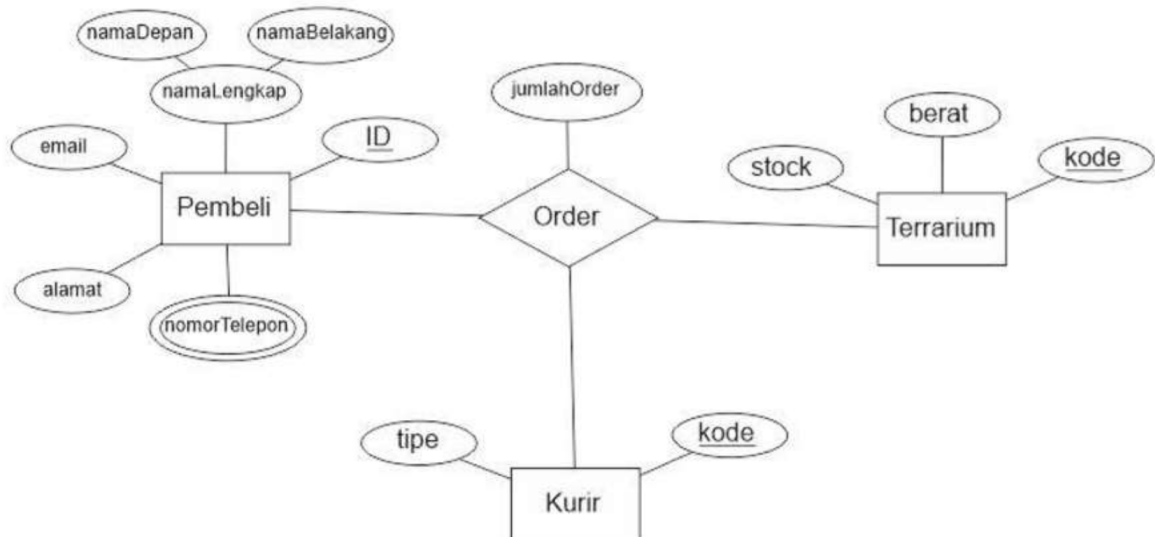
Tugas Praktikum

Database Minimarket



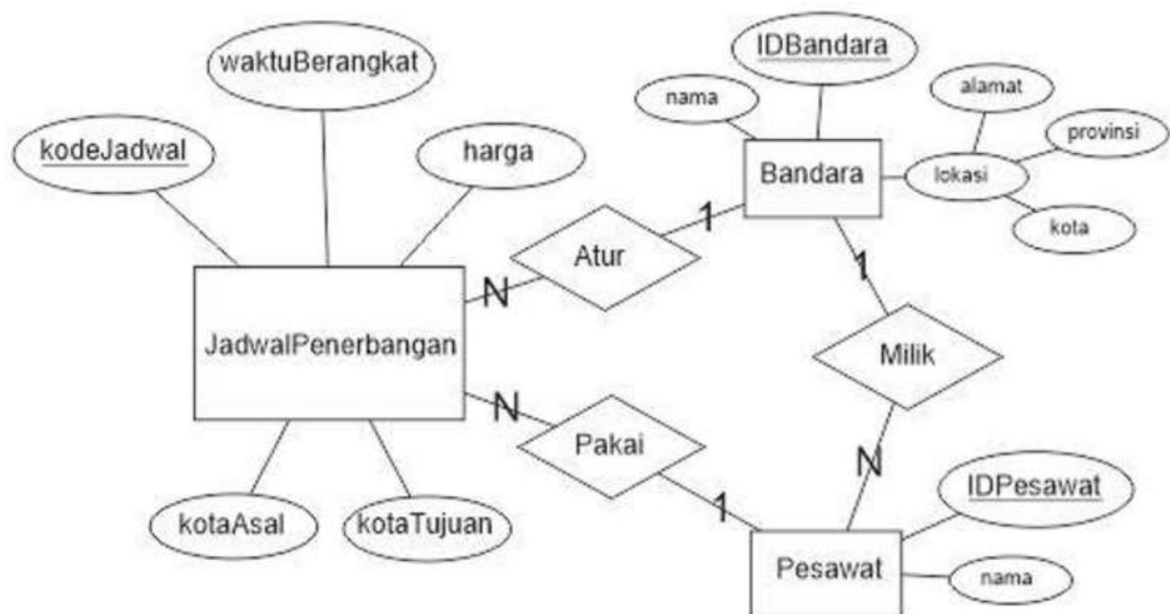
1.

Database Toko Terrarium



2.

Database Jadwal Penerbangan



3.

4. Sebuah perusahaan bioskop ingin membuat sistem pembelian tiket secara online. Karena itu, databasenya harus dirancang terlebih dahulu. Data yang disimpan adalah data film, jadwal, pembeli, dan kartu yang disediakan ke pembeli untuk transaksi online. Data film yang disimpan adalah ID film, judul film, lama waktu film, info umur yang pantas untuk film itu, dan genre film dimana satu film bisa memiliki lebih dari satu genre. Kemudian data jadwal pemutaran film yang disimpan adalah kode jadwal, waktu tayang film, dan studio untuk jadwal pemutaran film tersebut. Sebuah film bisa memiliki jadwal pemutaran lebih dari satu jadwal. Agar dapat membeli tiket membeli secara online, pembeli harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Data pembeli yang dicatat adalah ID pembeli, nama pembeli yang terdiri dari nama depan dan belakang, email, dan tempat tinggal yang terdiri dari alamat, kota, dan kode pos. Setiap pembeli hanya bisa memiliki satu kartu. Kartu memiliki data kode kartu dan saldo. Setiap kali pembeli memesan tiket secara online, pembeli harus memasukkan kode kartu dan jadwal film yang diinginkan.

5. Sebuah perusahaan bus transportasi ingin memiliki database untuk menyimpan data perusahaan. Pertama, bus perusahaan dicatat, meliputi data ID bus, nama bus, tipe bus (layang atau darat),

jumlah penumpang maksimal yang bisa ditampung, dan plat nomor bus. Setiap operator dicatat data ID operator, nama operator yang terdiri dari nama depan dan nama belakang, nomor hp, dan tempat tinggal yang terdiri dari alamat detail, kota, dan kode pos. Setiap operator diberi tugas untuk mengoperasikan satu bus. Kemudian data halte bus yang dicatat adalah kode halte, nama halte, kota tempat halte berada, dan alamat lengkap halte. Perusahaan rute membuat rute yang dibentuk dari serangkaian halte bus. Data rute yang disimpan adalah kode rute dan panjang rute. Satu halte bisa digunakan untuk banyak rute. Seorang operator hanya ditugaskan untuk memakai satu rute dan waktu operator mulai bertugas dicatat. Untuk urusan asuransi, data keluarga dari setiap operator juga dicatat. Data keluarga operator yang disimpan adalah nama anggota keluarga, hubungan anggota keluarga dengan operator, jenis kelamin, dan tanggal lahir.

REFERENSI